Induction : Forces de Laplace

Forces de Laplace

- Densité linéique : $\mathrm{d}\overrightarrow{F} = i\,\mathrm{d}\overrightarrow{\ell} \wedge \overrightarrow{B}$
- Résultante sur une barre (champ uniforme et stationnaire) : $\overrightarrow{F} = i\,\overrightarrow{\ell} \wedge \overrightarrow{B}$
- Puissance des forces de Laplace : $P_L = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{v}$
- Force magnétique de puissance nulle, mais travail possible via le générateur.

Moment magnétique et couple

- Moment magnétique d'une spire plane : $\overrightarrow{m} = i\,S\,\overrightarrow{n}$
- Couple subi dans un champ uniforme : $\overrightarrow{\Gamma} = \overrightarrow{m} \wedge \overrightarrow{B}$
- Puissance des actions de Laplace : $P = \overrightarrow{\Gamma} \cdot \overrightarrow{\omega}$
- Équilibre stable : $\overrightarrow{m}$ aligné avec $\overrightarrow{B}$.

Flux magnétique

- $\Phi = \iint_S \overrightarrow{B} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{S}$
- Champ uniforme : $\Phi = \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{S} = B\,S\cos\alpha$

Lois de l'induction

- Loi de Lenz : les effets de l'induction s'opposent à leur cause.
- Loi de Faraday : $e = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$
- Orientations : surface par $\mathrm{d}\overrightarrow{S}$ (tire-bouchon) et convention générateur (e et i de même sens).

Auto-induction

- Flux propre : $\Phi_p = L\,i$
- fem d'auto-induction : $e = -L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$
- Énergie magnétique : $E_m = \frac{1}{2}L\,i^2$
- Bobine réelle (RSF) : $\underline{Z} = r + jL\omega$; auto-induction négligeable si $L\omega \ll R$.

Circuit mobile (rails de Laplace)

- fem des rails (issue de Faraday) : $|e| = B\,\ell\,v$
- Couplage : une équation électrique + une équation mécanique.
- Bilan : $P_{\text{Laplace}} + P_{\text{fem}} = 0$ (conversion méca $\leftrightarrow$ élec).

Quelques stratégies de résolution :

- Orienter d'abord le circuit par $\mathrm{d}\overrightarrow{S}$ (indépendant du courant), en déduire Φ puis e.
- Contrôler le signe de la fem à l'aide de la loi de modération de Lenz.
- Ne pas confondre les rails (fixes) et la tige (mobile).

Induction : Forces de Laplace

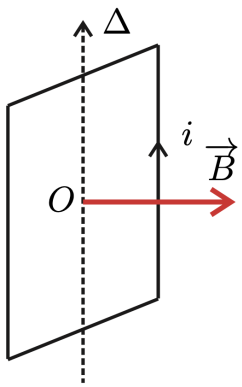
Sujet A. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Moteur synchrone

Une spire rectangulaire de côtés a et ℓ, de surface S, peut tourner autour d'un axe vertical Δ passant par le milieu de ses côtés horizontaux. Elle est placée dans un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ constant, uniforme et horizontal.

On oriente la normale $\overrightarrow{n}$ à la spire par le sens du courant et l'on introduit le moment magnétique $\overrightarrow{m} = i\,S\,\overrightarrow{n}$. On repère la position de la spire par l'angle $\theta = (\overrightarrow{m},\overrightarrow{B})$.

La spire est parcourue par un courant continu $i = I_0$ et maintenue dans une position quelconque repérée par l'angle θ.



Q1. Déterminer la direction et le sens des forces de Laplace s'exerçant sur chacun des quatre côtés de la spire. Préciser celles qui sont responsables d'un couple non nul.

Q2. Déterminer le couple des forces de Laplace par rapport à Δ

Q3. On lâche maintenant la spire et on la force à tourner à la vitesse angulaire ω, de sorte que $\theta(t) = \omega t + \varphi$. Établir l'expression du couple instantané $\Gamma(t)$, puis calculer sa valeur moyenne $\langle\Gamma\rangle$ sur un tour. Conclure.

Le courant est désormais sinusoïdal, tel que $i(t) = I_0\cos(\omega t)$,

Q4. Établir l'expression du couple instantané $\Gamma(t)$, puis montrer que sa valeur moyenne sur un tour vaut $\langle\Gamma\rangle = \frac{1}{2}\,I_0\,S\,B\,\sin\varphi$. Commenter.

Q5. Déterminer la valeur du déphasage φ pour lequel le couple moyen est maximal.

Exercice 2 : Tige suspendue dans l'entrefer d'un aimant

Une tige conductrice OA de masse m et de longueur L est suspendue par son extrémité O, en un point où une liaison parfaite permet une rotation autour d'un axe fixe horizontal Δ. La tige est parcourue par un courant d'intensité I et plonge dans un bain de mercure permettant de fermer le circuit électrique (on néglige l'action du mercure sur la tige). L'ensemble est plongé dans le champ de pesanteur terrestre et dans un champ magnétique uniforme et horizontal $\overrightarrow{B}$, produit par un aimant en fer à cheval de direction parallèle à Δ et d'intensité B ; ce champ agit uniquement sur une portion de longueur ℓ située au milieu du conducteur.

Déterminer l'angle θ que fait la tige avec la verticale lorsque l'équilibre est atteint.

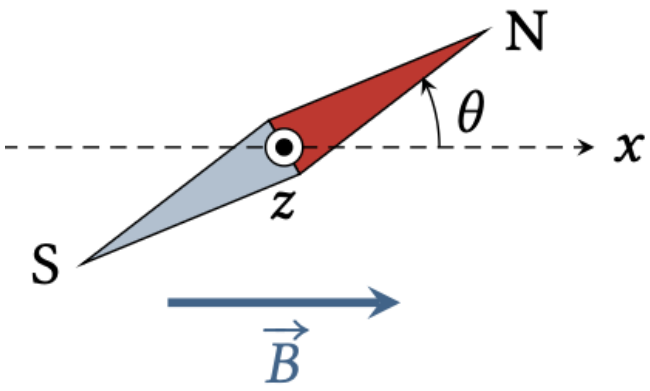
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Induction : Forces de Laplace

Sujet B. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Equilibre d'une boussole

Considérons une boussole de moment magnétique $\overrightarrow{\mu}$, de centre de masse O, en liaison pivot autour d'un axe (Oz) vertical, voir figure 2. Cet aimant est placé dans un champ magnétique extérieur $\overrightarrow{B} = B \cdot \overrightarrow{e_x}$ uniforme.



Q1. Rechercher les positions d'équilibre.

Q2. Etudier leur stabilité.

Exercice 2 : Deux tiges sur des rails de Laplace

Deux tiges T_1 et T_2 parallèles et identiques (masse m, résistance R) sont mobiles et peuvent rouler sans frottement sur deux rails parallèles fixes dans le référentiel terrestre supposé galiléen, distants de a et situés dans un plan horizontal, suivant l'axe (Ox). Un champ magnétique $\overrightarrow{B}$ permanent, uniforme et vertical règne en tout point. Pour $t < 0$, les deux tiges sont immobiles. On néglige le phénomène d'auto-induction. À $t = 0$, on communique à la tige T_1 une vitesse $\overrightarrow{v} = v_0 \overrightarrow{u_x}$ (avec $v_0 > 0$).

Q1. Schématiser, en vue de dessus, la situation.

Q2. Prévoir qualitativement l'évolution de la vitesse des deux tiges et la justifier.

Q3. Établir l'équation électrique et les deux équations mécaniques du problème.

Q4. En déduire, pour chaque tige T_i, l'expression de $v_i(t)$, et montrer que la constante de temps de chaque régime transitoire vaut $\tau = \dfrac{m\,R}{a^2 B^2}$.

Q5. Tracer les graphes correspondants et commenter l'état final obtenu.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

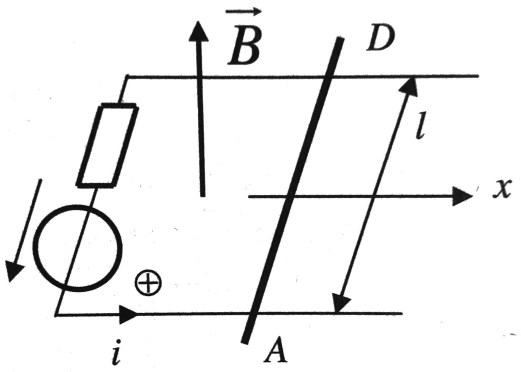


Induction : Forces de Laplace

Sujet C. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Expérience des rails de Laplace

Un circuit est constitué de deux rails rectilignes, parallèles, horizontaux, écartés d'une distance ℓ, appelés « rails de Laplace ». Le circuit comprend en série une résistance et un générateur de tension qui impose un courant d'intensité i constant ; il est fermé par une tige conductrice de masse m pouvant glisser sans frottement sur les deux rails. L'ensemble, en forme de cadre rectangulaire, est plongé dans un champ magnétique extérieur $\overrightarrow{B}$ uniforme et vertical. À $t = 0$, le circuit est fermé. Les phénomènes d'induction sont dans un premier temps négligés.



Q1. Reproduire le schéma et y représenter les forces de Laplace s'appliquant sur chaque portion rectiligne de conducteur (rails et tige).

Q2. Décrire qualitativement le mouvement de la tige et le justifier.

Q3. Préciser la conversion énergétique qui a lieu dans la tige.

Q4. Déterminer la résultante $\overrightarrow{f_L}$ des forces de Laplace s'appliquant sur l'ensemble du circuit.

Q5. Déterminer la résultante $\overrightarrow{f_L}$ des forces de Laplace s'appliquant sur la seule tige.

Q6. Exprimer la puissance P_L des forces de Laplace ; la vitesse de translation de la tige est notée $\overrightarrow{v} = v\,\overrightarrow{u_x}$.

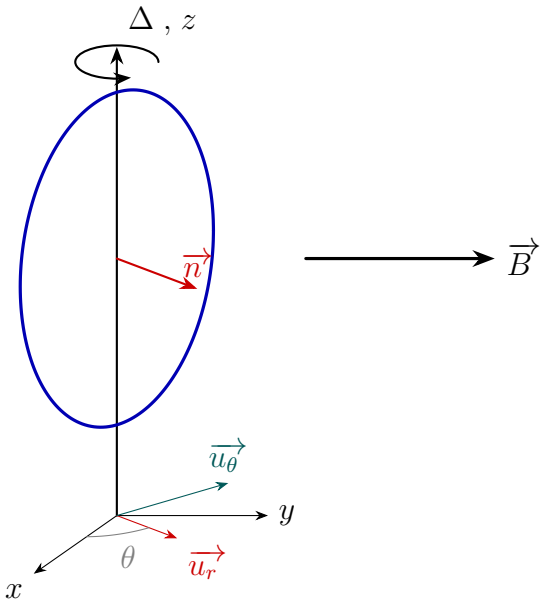
Q7. Proposer une modification du dispositif permettant d'inverser le sens de déplacement de la tige et la justifier qualitativement.

Q8. Indiquer comment modifier le champ magnétique, sans l'annuler, pour que la force de Laplace s'appliquant sur la tige soit nulle.

Q9. Identifier l'origine du phénomène d'induction apparaissant au cours du mouvement, puis exprimer la fem induite e_{ind} en fonction de v, B et ℓ et la reporter sur le schéma.

Exercice 2 : Établissement du courant dans une bobine en rotation

On considère une bobine plate comportant N spires rectangulaires contenues dans des plans verticaux, de surface S, d'inductance propre L et de résistance interne r. Elle est refermée sur une résistance R et tourne à vitesse angulaire constante ω autour d'un axe Δ, dans un champ magnétique constant et uniforme $\overrightarrow{B}$ de direction perpendiculaire à Δ.



Le circuit électrique n'est pas représenté sur le schéma. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur : un courant apparaît alors dans la bobine.

Q1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant qui circule dans la bobine.

Q2. Donner l'expression la plus générale de la solution, sans déterminer les constantes d'intégration, et interpréter ses différents termes. Estimer la durée au bout de laquelle le régime permanent peut être considéré comme atteint.

Q3. Exprimer la valeur efficace du courant une fois le régime permanent établi.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Induction : Forces de Laplace

Sujet D. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Tige en mouvement sur des rails de Laplace

Une tige est en mouvement sur des rails de Laplace de résistance interne R, court-circuités (reliés par un fil conducteur supposé idéal), dans un dispositif identique à celui de la photo ci-dessous (le fil de court-circuit n'est pas représenté). Les rails sont séparés de la distance ℓ. Le dispositif est plongé dans un champ magnétique constant et uniforme $\overrightarrow{B} = B\,\overrightarrow{u_z}$. À $t = 0$, la tige de masse m est lancée sur les rails à la vitesse $\overrightarrow{v_0} = v_0\,\overrightarrow{u_x}$, parallèlement aux rails (de la gauche vers la droite selon l'orientation de la photo). Elle se déplace sans frottement. La base définit un repère orthonormé direct. Dans l'état initial ($t = 0$), aucun courant ne circule dans la boucle rectangulaire.



Q1. Décrire qualitativement les deux phénomènes (mécanique et électrique) mis en jeu.

Q2. Schématiser, en vue de dessus, la tige, le circuit et les vecteurs de base.

Q3. Exprimer la fem induite e_{ind} et la reporter sur le schéma.

Q4. En déduire une première équation différentielle couplant $v(t)$ et $i(t)$.

Q5. Établir une seconde équation différentielle couplant $v(t)$ et $i(t)$.

Q6. Découpler ce système d'équations différentielles. et en déduire les 2 éq diff.

Q7. Déterminer l'expression de la constance de temps du dispositif, notée τ, puis vérifier que τ est homogène à un temps.

Q8. Déterminer l'expression de $v(t)$ et tracer son allure dans un graphe (v,t).

Q9. Proposer une application d'un tel dispositif, en s'appuyant sur la conversion énergétique réalisée et le sens de variation de $v(t)$.

Q10. Indiquer comment réduire la durée du régime transitoire, sans modifier la géométrie du dispositif ni les conditions initiales.

Exercice 2 : Boussole sur fil de torsion

On désire mesurer l'effet d'un champ magnétique sur une boussole. On suspend une boussole, assimilée à un dipôle magnétique de moment $\overrightarrow{m}$, à un fil de torsion Δ colinéaire à l'axe de rotation Oz. La boussole est donc mobile dans le plan xOy. On repère par l'angle θ sa position angulaire, sachant que $\theta = 0$ correspond à l'absence de torsion du fil (et $\overrightarrow{m}$ est alors dirigé suivant Ox).

Lorsque la boussole s'écarte de cette direction, Δ exerce un couple de rappel proportionnel à l'angle de torsion :

$$\overrightarrow{\Gamma_r} = -\alpha\,\theta\,\overrightarrow{e_z}.$$

Q1. Un champ magnétique horizontal d'intensité B, créé par des bobines de Helmholtz, est appliqué ; il fait un angle θ_0 avec l'axe Ox. Établir une équation vérifiée par l'angle θ.

Q2. En pratique, le produit mB est très inférieur à α. Montrer que θ reste petit, puis résoudre l'équation précédente.

Q3. Déterminer l'angle θ_0 rendant maximale la déviation de la boussole, à valeurs de m et B données.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr